

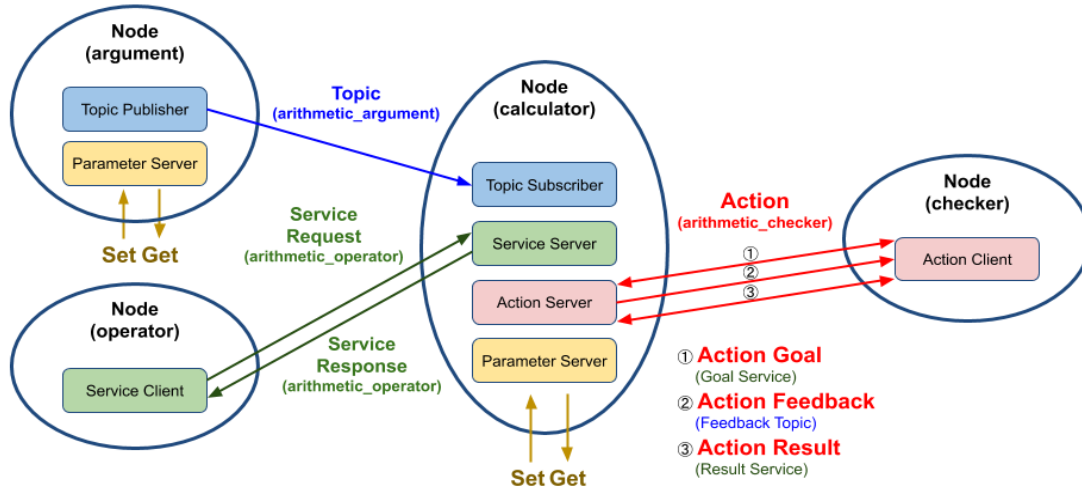
6 차 연습문항

ROS2 프로그래밍 입문

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

- 다음은 ex_calculator의 구조도를 나타낸 그림이다. 그림을 참고하여 argument node, calculator node, operator node, checker node들이 각각 어떻게 작동하며 어떤 역할을 수행하는지 서술하시오.



ex_calculator 시스템은 argument node, operator node, calculator node, checker node로 구성되며, 각 노드는 topic, service, action 통신을 통해 역할을 수행한다.

(1) argument node: 계산에 사용될 피연산자 값을 파라미터 서버에서 설정(set/get)하고, 그 값을 arithmetic_argument 토픽으로 publish 하여 calculator node에 전달한다. 즉, 계산에 필요한 입력 데이터를 제공하는 역할을 수행한다.

(2) operator node: 덧셈, 뺄셈 등 연산자 정보를 service client로서 arithmetic_operator 서비스로 calculator node에 요청한다. calculator node로부터 service response를 받아 연산자 선택을 하는 역할이다.

(3) calculator node: 시스템의 중심 노드로, argument node로부터 topic subscriber를 통해 피연산자 값을 수신하고, operator node로부터 service server를 통해 연산자 요청을 처리한다. 또한 checker node의 요청에 대해 action server로 동작하고, 연산을 수행하는 동안 feedback을 제공하며 연산 완료 후 result를 반환한다. 계산 과정에 필요한 설정값은 파라미터 서버를 통해 관리한다.

(4) checker node: action client로서 calculator node의 action server(arithmetic_checker)에 goal을 전송하여 계산을 요청한다. 계산 진행 중에는 feedback을 수신하여 진행 상태를 확인하고, 계산이 완료되면 result를 수신하여 최종 결과를 확인한다.